

## 0.1 场论

### 定义 0.1

设  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  为非空开集, 称映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\mathbf{x})$$

为  $D$  上的**标量场**. 称映射

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x})$$

为  $D$  上的**向量场**. 通常取  $m = n$ , 即

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x}).$$



### 定义 0.2

设  $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  在点  $\mathbf{x}_0$  处所有一阶偏导数存在, 称向量

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right)$$

为  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处的**梯度**, 称  $\nabla$  为 **Hamilton(哈密顿) 算子**.



### 定义 0.3

设  $F = (F_1, \dots, F_n)$  是  $\mathbb{R}^n$  上的向量场, 若  $F_i$  均可微, 则定义  $F$  的**散度**为

$$\nabla \cdot F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$



### 定义 0.4

设  $F = (F_1, F_2, F_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  上的向量场, 若各分量均可微, 则定义  $F$  的**旋度**为

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$



### 定义 0.5

对于二次可微的标量场  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义 **Laplace(拉普拉斯) 算子**为

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$



### 定义 0.6

设  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x}_0 \in D, \mathbf{e} \in \mathbb{R}^n$  为单位向量. 若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

存在, 则称该极限为  $f$  在点  $\mathbf{x}_0$  处沿方向  $\mathbf{e}$  的**方向导数**, 记作  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0)$  或  $D_{\mathbf{e}}f(\mathbf{x}_0)$ .



**定理 0.1 (方向导数的基本性质)**

设  $f, g: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  在点  $\mathbf{x}_0 \in D$  处可微,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathbf{e} \in \mathbb{R}^n$  为任意单位向量,  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  为梯度. 则

(1) **梯度表示:** 方向导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{e}.$$

(2) **线性性质:**

$$\frac{\partial(\alpha f + \beta g)}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) = \alpha \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) + \beta \frac{\partial g}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0).$$

(3) 若  $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$ , 则当  $\mathbf{e}$  与  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  同向时方向导数取得最大值  $|\nabla f(\mathbf{x}_0)|$ , 反向时取得最小值  $-|\nabla f(\mathbf{x}_0)|$ . 进而对所有单位方向  $\mathbf{e}$  有

$$-|\nabla f(\mathbf{x}_0)| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) \leq |\nabla f(\mathbf{x}_0)|.$$

(4) 设  $\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e})$ , 则  $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0)$ . 并且当  $f$  可微时, 有  $\varphi'(t) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}) \cdot \mathbf{e}$ .



**注** 方向导数存在不能推出函数在该点连续, 即使所有方向导数存在且为零, 函数仍可能不连续. 例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在原点沿任何方向的方向导数均为 0, 但  $f$  在原点不连续.

**定理 0.2**

设  $f, g$  是标量场,  $\mathbf{F}, \mathbf{G}$  是向量场,  $c \in \mathbb{R}$ , 则

$$(1) \nabla(cf) = c\nabla f, \quad \nabla \cdot (c\mathbf{F}) = c\nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times (c\mathbf{F}) = c\nabla \times \mathbf{F}.$$

$$(2) \nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g, \quad \nabla \cdot (\mathbf{F} \pm \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} \pm \nabla \cdot \mathbf{G}, \quad \nabla \times (\mathbf{F} \pm \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} \pm \nabla \times \mathbf{G}.$$

$$(3) \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f.$$

$$(4) \nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}.$$

$$(5) \nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}.$$

$$(6) \nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}).$$

$$(7) \text{旋度无源: } \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}.$$

$$(8) \text{散度无旋: } \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

$$(9) \Delta(cu) = c\Delta u$$

$$(10) \Delta(u \pm v) = \Delta u \pm \Delta v.$$

$$(11) \Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + 2\nabla u \cdot \nabla v.$$

**定理 0.3 (散度定理)**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域, 其边界  $\partial\Omega$  是逐片光滑的定向曲面,  $\mathbf{n}$  为  $\partial\Omega$  的单位外法向量. 若向量场  $\mathbf{F}$  在  $\overline{\Omega}$  上连续, 在  $\Omega$  内连续可微, 则

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

特别地, 取  $\mathbf{F} = (0, \dots, 0, f, 0, \dots, 0)$  (仅第  $i$  分量为  $f$ ), 得到分量形式:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} \, dV = \int_{\partial\Omega} f n_i \, dS.$$



**定理 0.4 (Green 公式 (平面散度定理与旋度定理))**

设  $D \subset \mathbb{R}^2$  是有界闭区域, 边界  $\partial D$  是分段光滑的闭曲线, 取正向 (逆时针). 若  $P, Q$  在  $\bar{D}$  上连续, 在  $D$  内连续可微, 则

$$\begin{aligned}\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\partial D} P dx + Q dy, \\ \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\partial D} (P dy - Q dx).\end{aligned}\quad (1)$$

**注** 上述定理中的(1)是散度定理在二维的体现.

**定理 0.5 (Green 恒等式)**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域, 其边界  $\partial\Omega$  是逐片光滑的定向曲面,  $\mathbf{n}$  为  $\partial\Omega$  的单位外法向量. 若  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ , 则有

(1) **Green 第一恒等式:**

$$\int_{\Omega} u \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

特别地, 若  $u \equiv 1$ , 则有

$$\int_{\Omega} \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS.$$

(2) **Green 第二恒等式:**

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

**证明** Show/Hide Proof

(1) 取  $\mathbf{F} = u \nabla v$ , 其中  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ . 则由定理 0.2(4) 和 Laplace 算子的定义知

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla \cdot (\nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v.$$

又由  $u, \nabla v \in C^1(\bar{\Omega})$  知  $\mathbf{F} \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^n)$ , 故由散度定理和方向导数的基本性质得

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \iff \int_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dV = \int_{\partial\Omega} (u \nabla v) \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS,$$

其中  $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$  是  $v$  沿外法向  $\mathbf{n}$  的方向导数. 移项即得

$$\int_{\Omega} u \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV. \quad (2)$$

(2) 将(2)式中的  $u$  与  $v$  互换, 得到

$$\int_{\Omega} v \Delta u dV = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dV.$$

将(2)式减去上式, 再结合  $\nabla u \cdot \nabla v = \nabla v \cdot \nabla u$ , 便有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

□

**定理 0.6 (多元函数分部积分公式)**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域, 其边界  $\partial\Omega$  是逐片光滑的定向曲面,  $\mathbf{n}$  为  $\partial\Omega$  的单位外法向量. 若  $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}), \mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  为向量场, 则

$$\int_{\Omega} u (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \int_{\partial\Omega} u (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{F} dV.$$

□